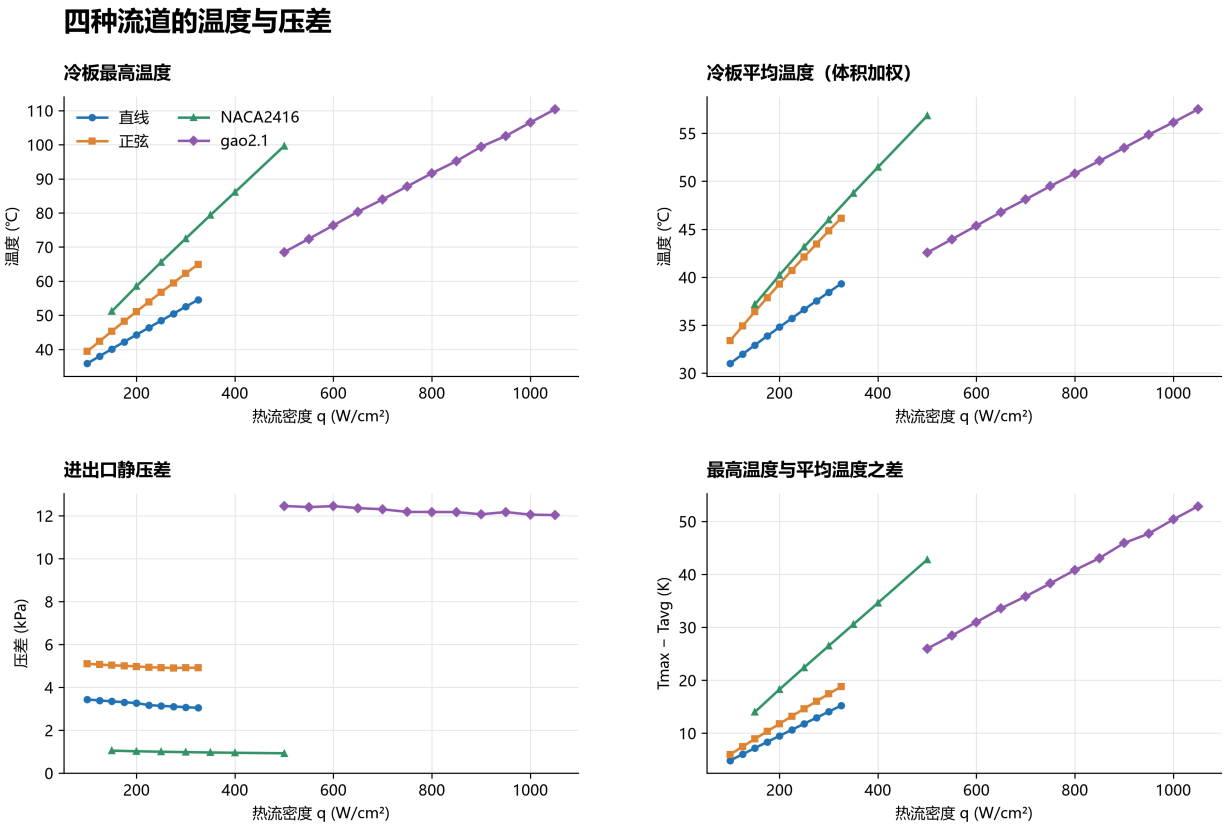
逻辑月 4_ 迭代与调试：图表附件

本附件图表编号与对应提交正文及完整报告一致。

表 1　本月工作与材料状态

工作	状态	依据或缺口
小块适用分界线	研究问题已明确	尚缺统一约束下的扫描数据和交界热流密度
复杂性与性能关系	已有探索依据	现有记录可提示问题，尚不能给出通用排序
Bi 验证	待补依据	需给出特征尺度、物性、换热系数及计算结果
扰流柱数量影响	研究重点已明确	需数量对照和换热、水力指标支持定量判断
翼型 XGBoost	尚未开展	待月三分组数据补齐后训练和测试



数据：39 个有效工况；仅连接已有点，不外推。直线 0.60 s，正弦/gao2.1 0.80 s，NACA 500 点 0.41 s。
入口速度相同但总流量、加热面积不同；UDF 物性存在偏差，曲线反映当前模型结果。

图 1　四种流道的最高温度、体积平均温度、进出口静压差与峰值—平均温差随热流密度的变化。仅连接已算点，不插值外推；gao2.1 从 500 W/cm^2 起，直线与正弦止于 325 W/cm^2。

表 2　四种流道的工况与几何核对

流道	q 范围 / (W/cm^2)	总入口面积 / mm^2	流量 / (L/min)	加热面积 / cm^2	保存时刻 / s
直线	100–325	8.00	0.96	0.1050	0.60
正弦	100–325	6.00	0.72	0.1225	0.80
NACA2416	150–500	8.00	0.96	0.1225	0.80
gao2.1	500–1050	4.50	0.54	0.1225	0.80

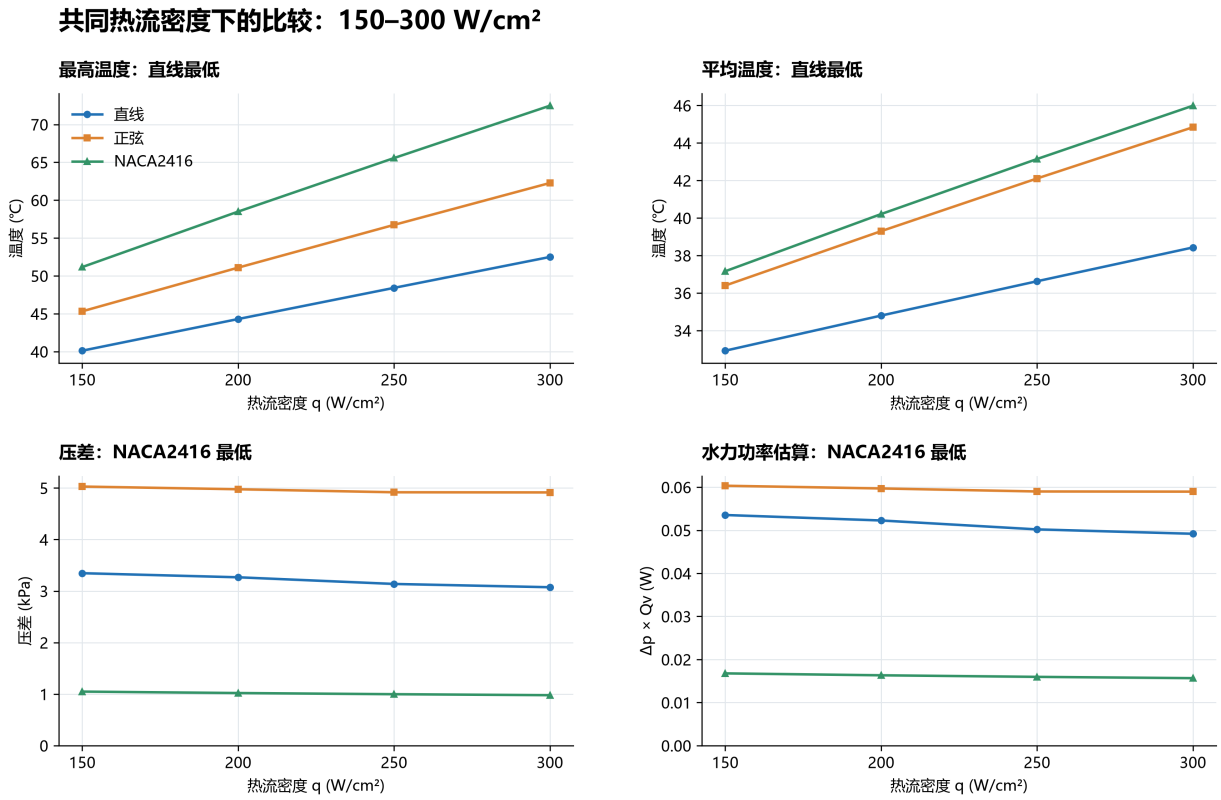


图 2　150、200、250、300 W/cm^2 四个共同数据点上的比较：最高温度、体积平均温度、压差与水力功率估算。

表 3　四种流道的适用区间与依据

流道	适用区间与定位	数据依据
直线	中低热流密度，温度优先	100–325 W/cm^2；共同区间内最高温度、平均温度均最低，压差与水力功率低于正弦
正弦	中低热流密度，与直线同档	100–325 W/cm^2；温度略高于直线、压差与水力功率略高，仍低于 NACA2416 的温度水平
NACA2416	中低热流密度，压降优先	150–500 W/cm^2；共同区间内压差与水力功率最低，为直线的 31.8%、正弦的 19.9%，300 W/cm^2 时最高温度 72.5 °C
gao2.1	高热流密度	500–1050 W/cm^2；500 点最高温度 68.50 °C，1050 点 110.36 °C，是唯一覆盖 1000 W/cm^2 以上的方案

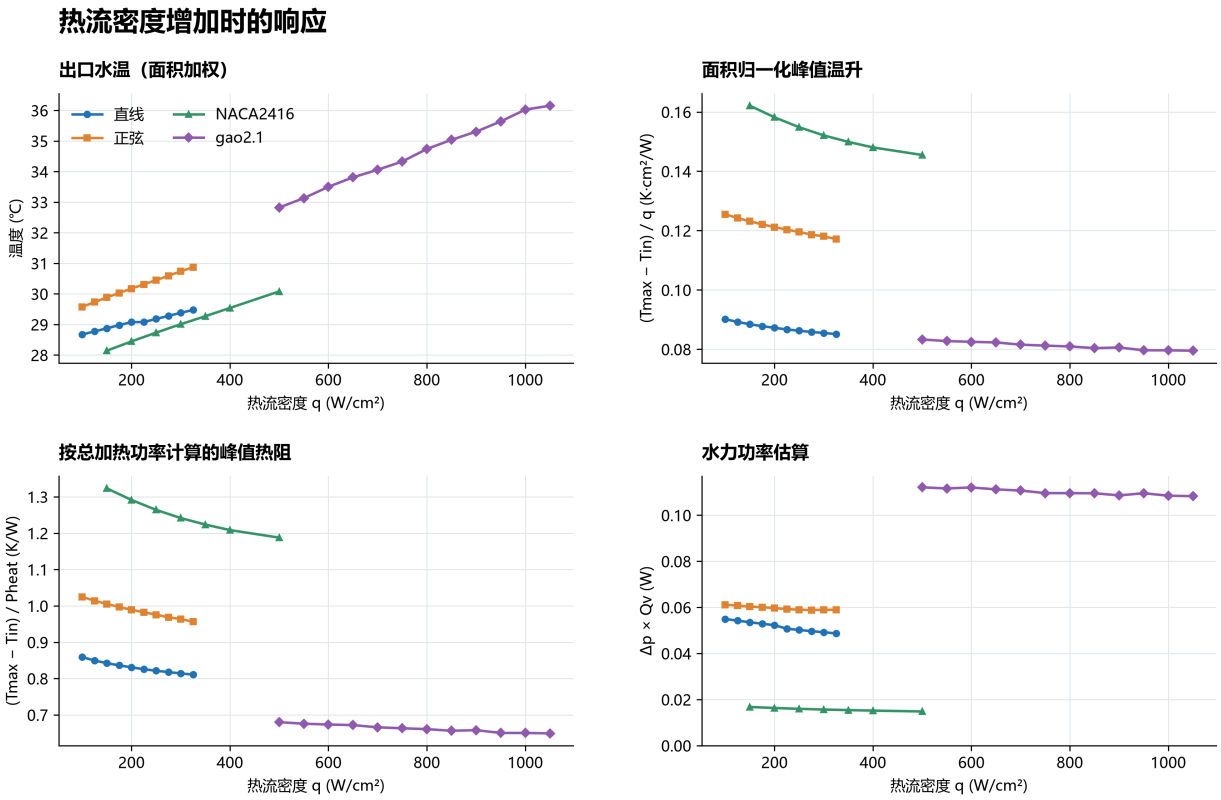


图 3　出口水温、面积归一化峰值温升、按总加热功率计算的峰值热阻与水力功率估算随热流密度的变化。$R''_{\max}=(T_{\max}-T_{\mathrm{in}})/q$，$R_{\max}=(T_{\max}-T_{\mathrm{in}})/(qA_h)$，$P_{\mathrm{hyd}}=\Delta p\,Q_v$。

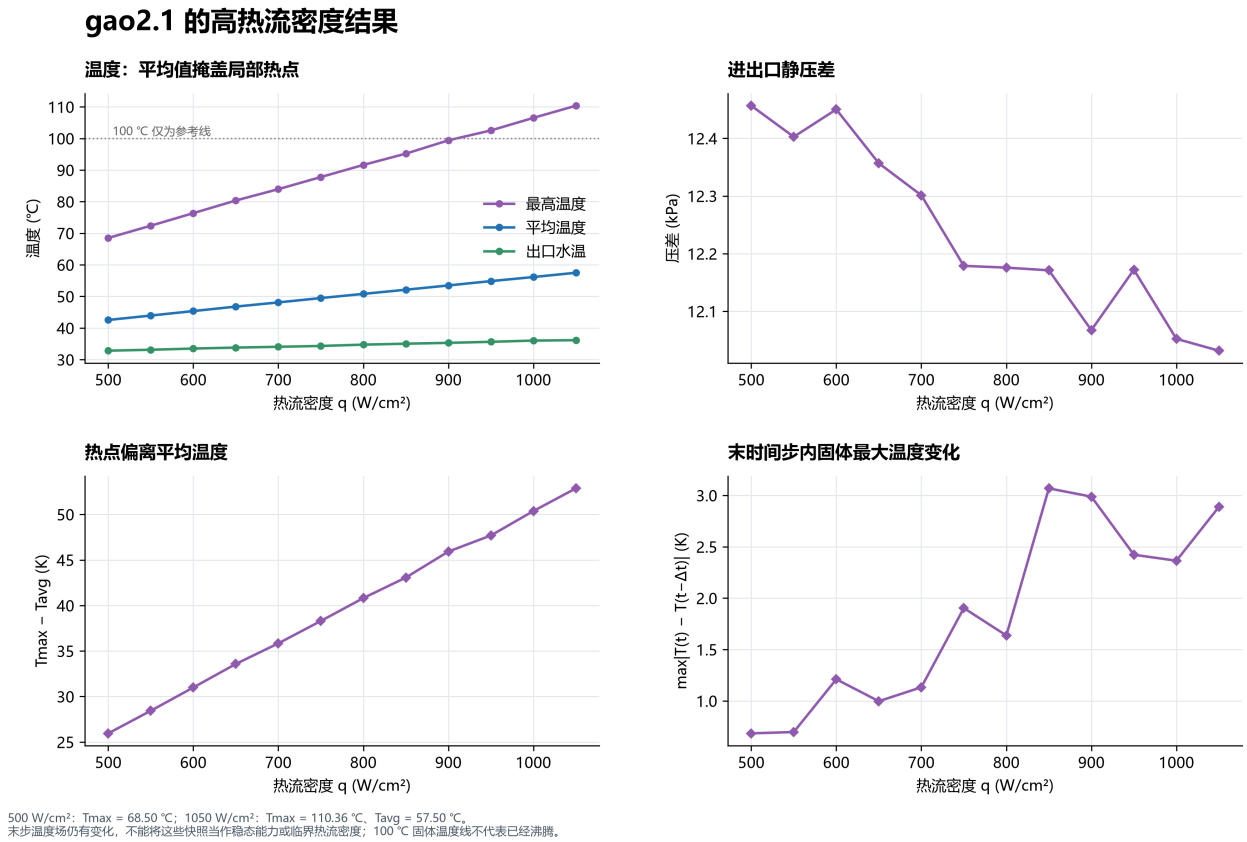
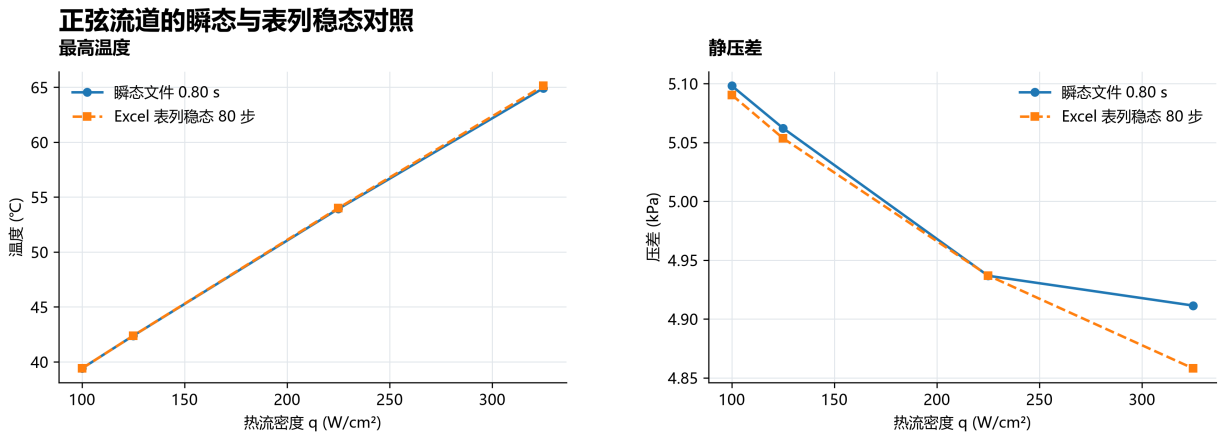


图 4　gao2.1 在 500–1050 W/cm^2 区间的温度、压差与末时间步温度变化。最高温度由 500 点的 68.50 °C 升至 1050 点的 110.36 °C，1050 点体积平均温度仅 57.50 °C。



仅 100、125、225、325 W/cm² 有完整稳态表值；其余空白保持缺失。
本次指定文件为瞬态 shuntai 数据；右侧表 N 列误标“°C”，其约 300 的数值按 K 理解。此图为表值对照，不作收敛证明。

图 5　正弦流道瞬态文件（0.80 s）与表列稳态结果的对照：最高温度与静压差。

表 4　后续工作及所需产出

工作	状态	依据或缺口
补充理论迭代证据	分界线、Bi 与数量对照	持续补充
补齐分组并尝试代理模型	训练记录及独立测试	具备数据后
将局部研究接入整板	候选布局、连接和供液条件	逻辑月五

参考文献

[1] 大创项目申报书：研究内容与实施方案. 2026.

[2] 项目组. water_properties_refprop_fit.c：液态水物性拟合与 Fluent UDF 源码. 项目计算资料, 2026.

[3] 四种流道数据与折线图. 项目计算资料, 2026.